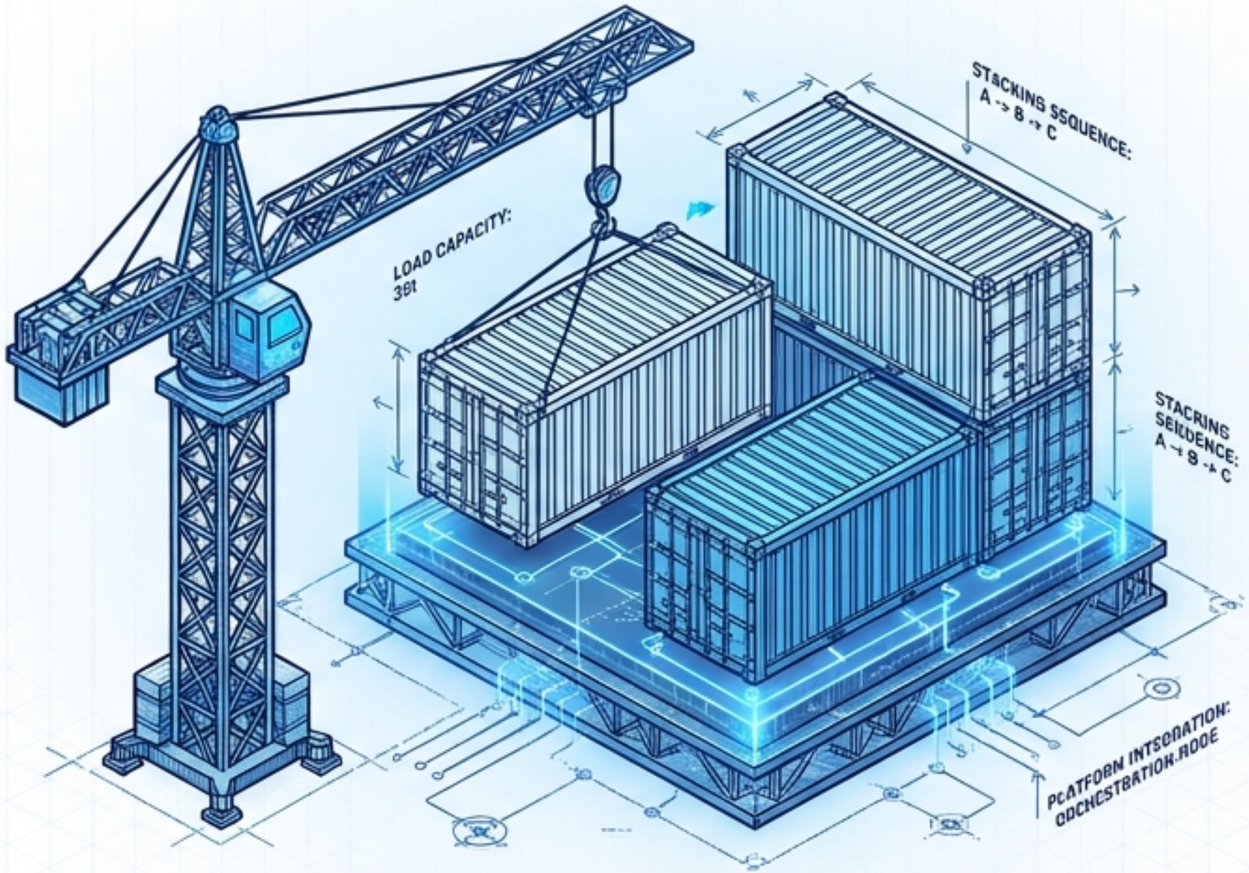
Módulo 11: Docker Compose e Registries

A Ponte Definitiva: Da Orquestração Local ao Ecossistema Kubernetes



Carga: ~9 horas

Nível: Iniciante

Certificação: Base (Alicerce para KCNA, CKAD, CKA, CKS)

Gemini Notebook

Passo 1: Orquestração Local

O fim do caos do docker run usando o Docker Compose.

Passo 2: Gestão de Configuração

Injeção de variáveis e controle de ambiente (.env).

Passo 3: Distribuição de Artefatos

Armazenamento e movimentação de imagens (Registries e Skopeo).

Passo 4: Tradução para Kubernetes

A síntese — como tudo isso mapeia perfeitamente para o cluster.



Gemini Notebook

	Local	Remoto
Orquestração	 **Docker Compose** O plugin do Docker que lê um compose.yaml e sobe a aplicação inteira. A alternativa estruturada a uma pilha frágil de scripts.	 **Skopeo** O inspetor fantasma. Lê tags e copia imagens entre registries sem precisar baixar para o Docker daemon.
Armazenamento/Inspeção	 **Registry (Distribution)** O servidor open-source (registry:3) para rodar seu próprio porto de imagens em redes isoladas ou laboratórios.	 **Docker Hub** O registry público mundial. A verdadeira origem de um comando como `docker pull nginx`.

Gemini Notebook

O Caos Imperativo



A Ordem Declarativa

```yaml
services:
  db:
    image: mysql
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret
  web:
    image: my-app
    ports:
      - 80:80
```

Repetibilidade Declarativa: Você descreve o estado desejado no YAML, e o Compose faz a realidade do seu ambiente se ajustar a ele.

Atenção: A tag version no YAML está obsoleta. Não use mais. O nome da pasta vira o nome do projeto e o prefixo automático.

Gemini Notebook

Os Contêineres:
Define quem vai rodar. Comunicação via DNS automático pelo nome do serviço na rede criada (ex: rede NOME_default).

```yaml
services:
  web:
    image: nginx:alpine
    ports:
      - "80:80"
    volumes:
      - ./html:/usr/share/nginx/html
```

Exposição Externa:
Publica portas para fora da rede do Compose. Regra de ouro: sempre entre aspas. Bancos de dados internos não precisam de ports.

Persistência de Dados:
Onde o estado sobrevive à destruição do contêiner.

Gemini Notebook

O Ciclo de Vida do Contêiner e a CLI



Alerta Crítico: O comando down apaga contêineres e a rede, mas preserva volumes. O comando down -v é destrutivo: apaga a rede, contêineres e os volumes nomeados, zerando os dados.

Gemini Notebook

depends_on (Inadequado para Bancos de Dados)



Apenas inicia na ordem. O app tenta conectar enquanto o banco de dados ainda está ligando (Causa erro de conexão).

healthcheck + condition: service_healthy (Robusto)

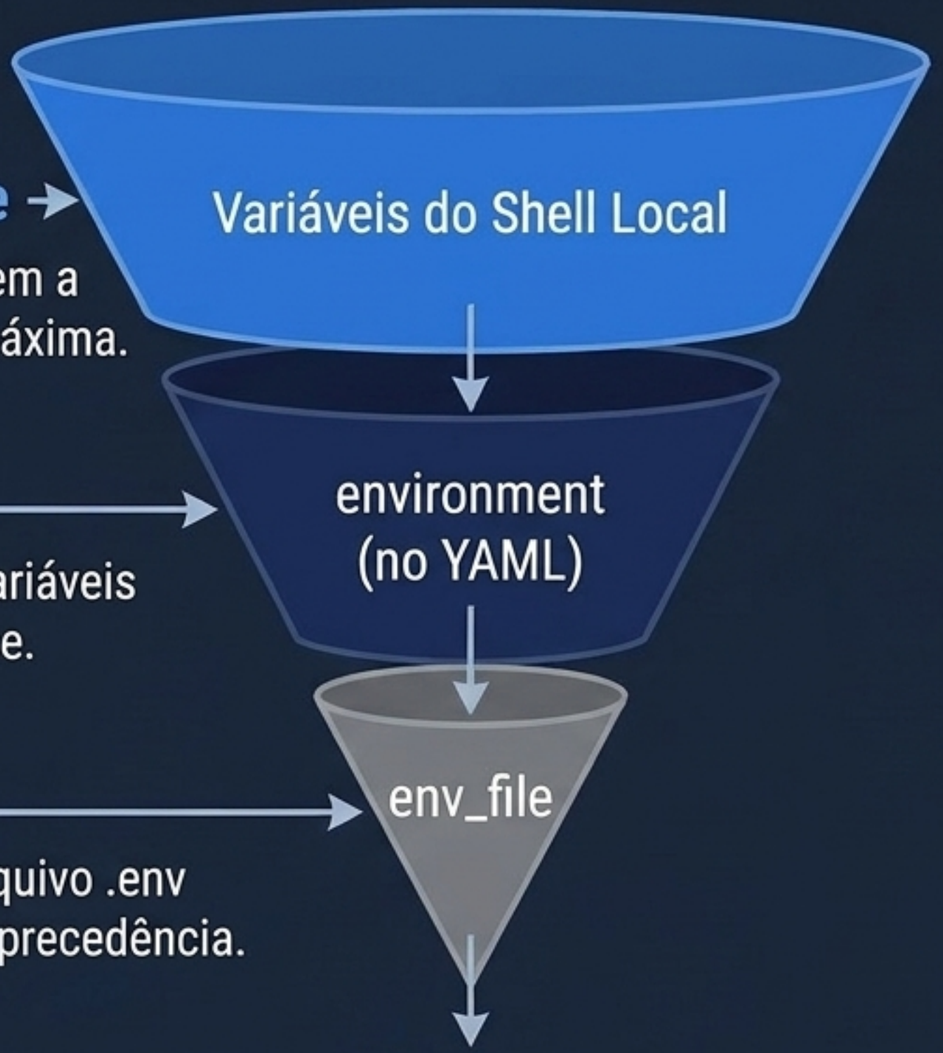
Garante a saúde. O app só liga quando o banco avisa: “Estou pronto para conexões!”.



Comando essencial: `docker compose up -d --wait` (Aguarda todos os healthchecks ficarem verdes antes de liberar o terminal).

Gemini Notebook

Ordem de Precedência das Variáveis de Ambiente



Docker Blue
O Vencedor: Tem a precedência máxima.

Navy
Sobrescreve variáveis do arquivo base.

Grav_file
Carrega um arquivo .env inteiro. Menor precedência.

Sintaxe YAML

```
${VAR:-padrão}
```

Se a variável VAR não existir no ambiente, usa o valor padrão.



Dica de Segurança: Segredos e senhas não vão para o Git! Utilize a chave secrets (no Kubernetes, isso será o recurso Secret).

Gemini Notebook

Croceito: Registry na de docker empresa



Registry: Onde a imagem está hospedada. (Omitido por padrão: docker.io)

Namespace: A pasta do projeto. (Omitido por padrão: library)

Repositório: O nome da aplicação em si.

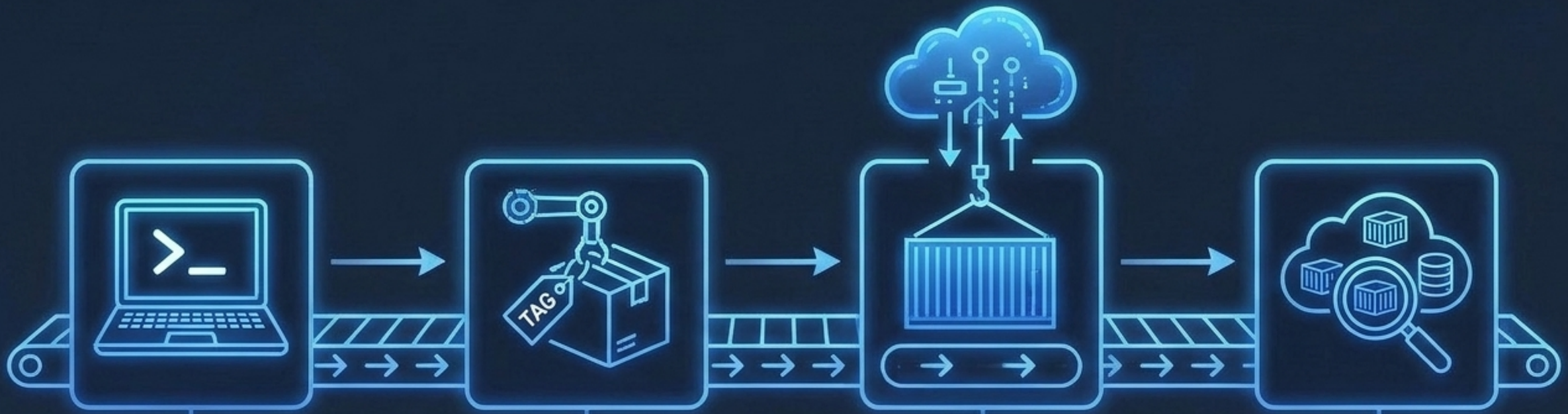
Tag (Mutável): O rótulo humano (ex: :latest). Pode ser movido para outras imagens.

Digest (Imutável): A impressão digital criptográfica. Nunca muda.

Conceito-Chave: O comando `docker tag` não duplica uma imagem; ele
Conceito-Chave: O comando docker tag não duplica uma imagem; ele
apenas pendura uma nova etiqueta na mesma impressão digital.

Gemini Notebook

Fluxo de Publicação para o Registry



1. Autenticar

Comando: docker login. Nunca digite senhas no prompt. Use um token e passe por --password-stdin.

2. Empacotar

Comando: docker tag. Renomeia a imagem local para conter a URL do registry destino.

3. Distribuir

Comando: docker push. Envia as camadas da imagem para o repositório remoto.

4. Consultar

Acesse a API em /v2/_catalog ou use o Skopeo para listar imagens remotamente.

Gemini Notebook

Translação matrix

Selo de Ouro: Base Crítica para certificações KCNA, CKAD e CKA!

Docker Compose	Kubernetes
Compose Service	Deployment & Service
.env / env_file	ConfigMap (dados) & Secret (senhas)
healthcheck	Probes (Liveness, Readiness)
Endereço Registry & Digest	imagePullPolicy & imagePullSecrets

Gemini Notebook

O Ciclo de Vida

docker compose up -d --build --wait
(Sobe, reconstrói, espera ficar saudável)

docker compose down -v
(Destrói tudo, INCLUINDO volumes)

docker compose logs -f app
(Monitora logs)

A Melhor Depuração

docker compose config
(Mostra o YAML final mesclado, com variáveis interpoladas e arquivos override aplicados. Excelente para auditoria).

Registries e Inspeção

curl -s localhost:5000/v2/_catalog
(Lista repositórios locais)

skopeo inspect docker://...
(Vê meta-dados sem baixar)

curl -s localhost:5000/v2/_catalog
(Lista repositórios locais)

skopeo copy docker://ORIGEM docker://DESTINO (Cópia direta)

Gemini Notebook

Checklist de Sucesso dos Laboratórios

- [x] **Rede Automática:** Subi o nginx e provei que a rede NOME_default resolveu o DNS automaticamente.
- [x] **Dados Zerados:** Senti a diferença destrutiva do down -v usando o app contador de visitas.
- [x] **Guerra de Variáveis:** Testei a precedência de .env vs environment vs Shell e vi quem ganhou.
- [x] **Porto Privado:** Subi a imagem registry:3, protegi com htpasswd e vi o erro 401 virar sucesso pós-login.
- [x] **Inspetor Fantasma:** Usei o skopeo para listar tags de um registry remoto sem o Docker Desktop.

Gemini Notebook


Você dominou a base.
Bem-vindo ao Cluster.
Você agora entende contêineres, redes, estado declarativo e como os artefatos são distribuídos. O simulador de voo está concluído.
Próximo Passo: Módulo 12 (Arquitetura do Kubernetes). Hora de conhecer o Plano de Controle, os Nós, e montar o seu primeiro Cluster Local. Prepare-se.
Gemini Notebook